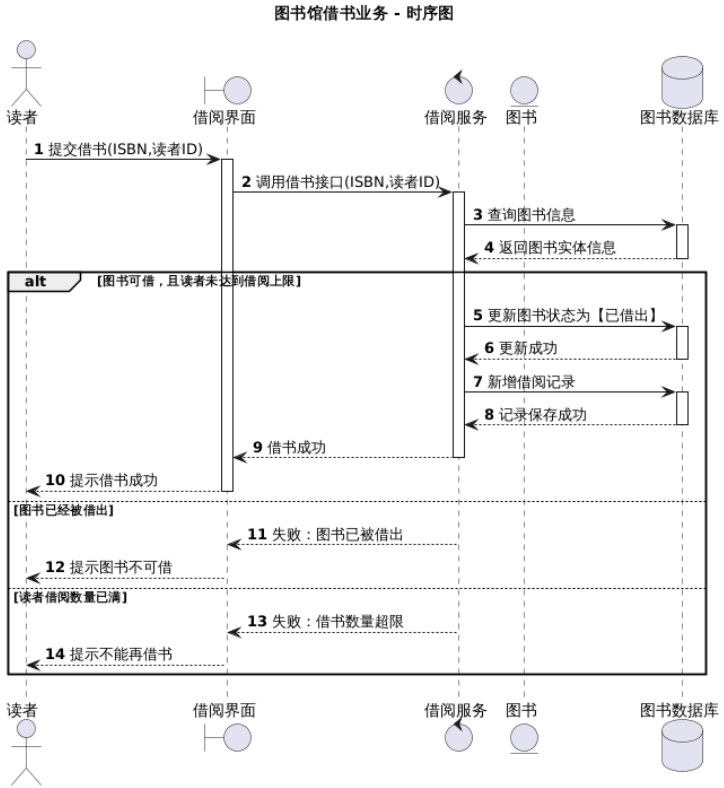
用例名称	**修改个人信息**
参与者	全家小程序会员用户
前置条件	用户已登录全家小程序，进入【我的】页面
后置条件	用户名更新保存，页面展示最新用户名；修改失败则原有用户名保持不变
主事件流	

1. 用户在【我的】页面点击进入个人信息编辑页	2.加载并展示当前会员个人信息（含原有用户名）
3. 用户输入新用户名	4.系统接收用户输入内容
5. 用户点击保存提交修改信息	6. 系统校验用户名格式、敏感词 7. 系统校验用户名是否已被占用 8. 系统更新会员用户名 9. 系统提示修改成功，页面刷新展示最新用户名

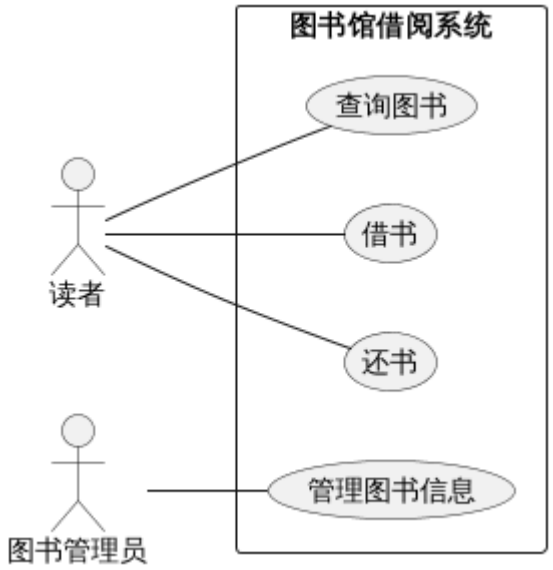
备选事件流

3a. 用户放弃修改，点击返回
1. 页面退回【我的】页面，用户名不改动，用例结束
6a. 用户名格式校验不通过（包含特殊符号、字数超限、含违规敏感词）
1. 系统提示用户名不符合规范，定位错误项
2. 返回主事件流步骤 3，等待用户重新输入
7a. 新用户名已被其他会员账号占用
1. 系统提示该用户名已被占用，请更换
2. 返回主事件流步骤 3，等待用户重新输入
8a. 网络异常、服务器超时
1. 系统提示保存失败，原有用户名不变，用例结束

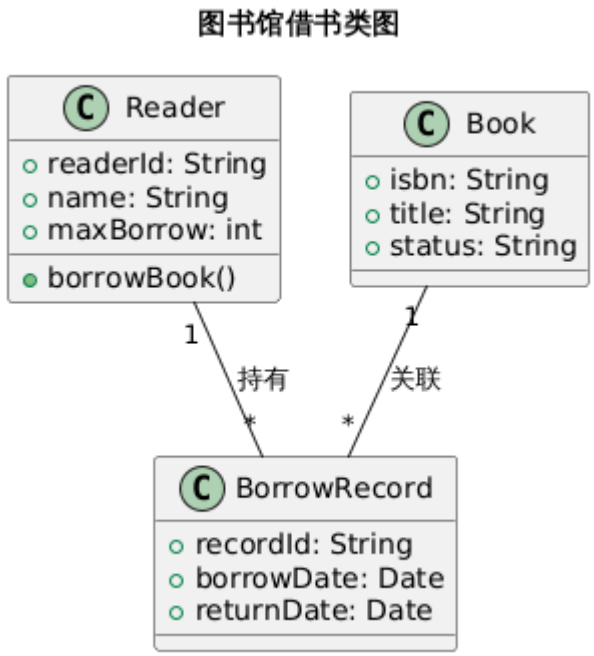
Sequence diagram



Use case diagram



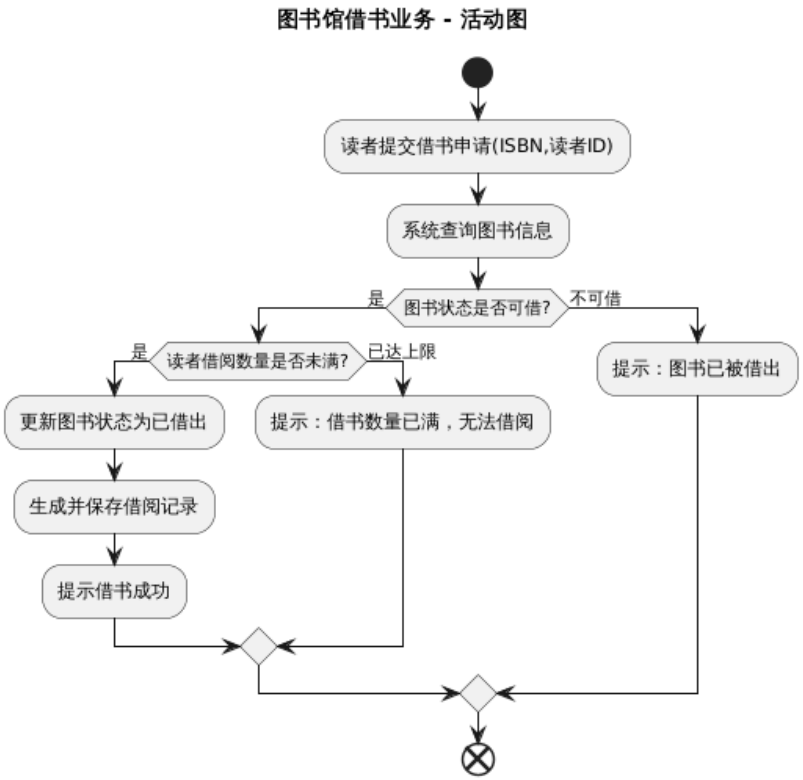
Class diagram



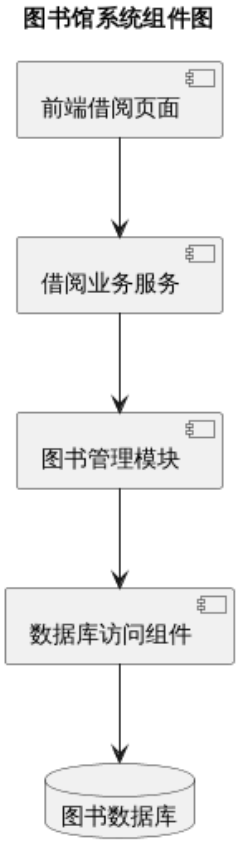
Object diagram



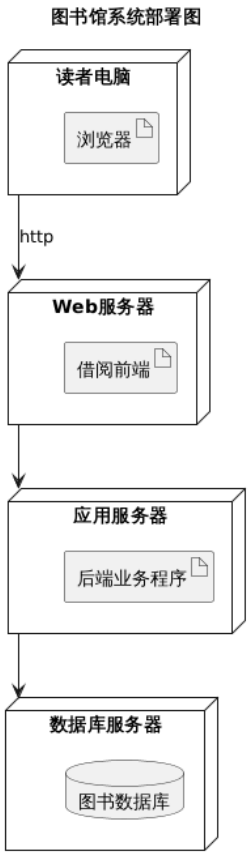
Activity diagram



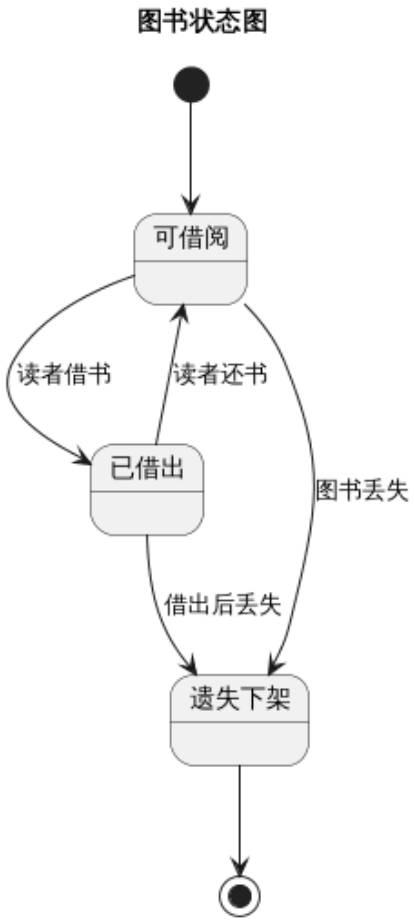
Component diagram



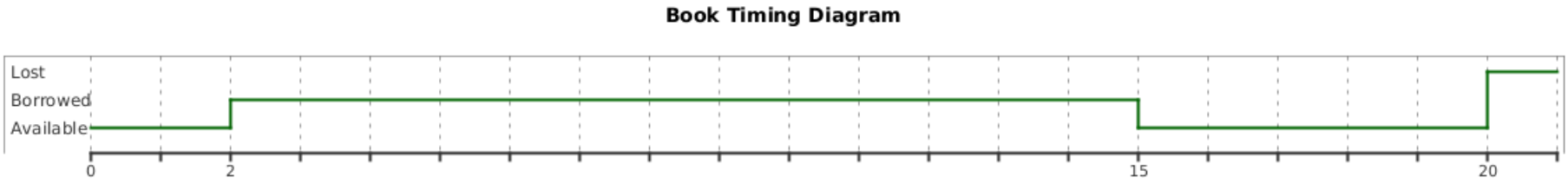
Deployment diagram



State diagram



Timing diagram



代码

Sequence diagram

```
@startuml

title 图书馆借书业务 - 时序图

autonumber

actor 读者

boundary 借阅界面

control 借阅服务

database 图书数据库

读者 -> 借阅界面 ++ : 提交借书(ISBN,读者 ID)

借阅界面 -> 借阅服务 ++ : 调用借书接口(ISBN,读者 ID)

借阅服务 -> 图书数据库 : 查询图书信息

图书数据库 --> 借阅服务 : 返回图书实体信息

alt 图书可借，且读者未达到借阅上限

    借阅服务 -> 图书数据库 : 更新图书状态为【已借出】

    图书数据库 --> 借阅服务 : 更新成功

    借阅服务 -> 图书数据库 : 新增借阅记录

    图书数据库 --> 借阅服务 : 记录保存成功

    借阅服务 --> 借阅界面 -- : 借书成功

    借阅界面 --> 读者 -- : 提示借书成功

else 图书已经被借出
```

借阅服务 --> 借阅界面 --：失败：图书已被借出

借阅界面 --> 读者 --：提示图书不可借

else 读者借阅数量已满

借阅服务 --> 借阅界面 --：失败：借书数量超限

借阅界面 --> 读者 --：提示不能再借书

end

@enduml

Use case diagram

```
@startuml
left to right direction
actor 读者
actor 图书管理员
rectangle 图书馆借阅系统 {
  usecase "查询图书"
  usecase "借书"
  usecase "还书"
  usecase "管理图书信息"
}
读者 -- 查询图书
读者 -- 借书
读者 -- 还书
图书管理员 -- 管理图书信息
@enduml
```

Class diagram

```
@startuml
title 图书馆借书类图
class Reader{
  +readerId: String
  +name: String
  +maxBorrow: int
```

```
    +borrowBook()
}
class Book{
    +isbn: String
    +title: String
    +status: String
}
class BorrowRecord{
    +recordId: String
    +borrowDate: Date
    +returnDate: Date
}
Reader "1" -- "*" BorrowRecord : 持有
Book "1" -- "*" BorrowRecord : 关联
@enduml
```

Object diagram

```
@startuml

title 借书业务对象图

object Reader1 : Reader{

   readerId: "2026001"

   name: "张三"

   maxBorrow: 5

}

object Book1 : Book{

   isbn: "9780001"

   title: "数据结构"

   status: "可借"

}

object Record1 : BorrowRecord{

   recordId: "R0001"

   borrowDate: "2026-10-30"

}

Reader1 -- Record1

Book1 -- Record1

@enduml
```

Activity diagram

```
@startuml

title 图书馆借书业务 - 活动图

start

:读者提交借书申请(ISBN,读者 ID);

:系统查询图书信息;

if (图书状态是否可借?) then (是)

  if (读者借阅数量是否未满?) then (是)

    :更新图书状态为已借出;

    :生成并保存借阅记录;

    :提示借书成功;

  else (已达上限)

    :提示：借书数量已满，无法借阅;

  endif

else (不可借)

  :提示：图书已被借出;

endif

end

@enduml
```

Component diagram

```
@startuml

title 图书馆系统组件图

component 前端借阅页面

component 借阅业务服务

component 图书管理模块

component 数据库访问组件

database 图书数据库


前端借阅页面 --> 借阅业务服务

借阅业务服务 --> 图书管理模块

图书管理模块 --> 数据库访问组件

数据库访问组件 --> 图书数据库

@enduml
```

Deployment diagram

```
@startuml

title 图书馆系统部署图

node 读者电脑 {

  artifact 浏览器

}

node Web 服务器 {

  artifact 借阅前端

}

node 应用服务器 {

  artifact 后端业务程序

}

node 数据库服务器 {

  database 图书数据库

}

读者电脑 --> Web 服务器 : http

Web 服务器 --> 应用服务器

应用服务器 --> 数据库服务器

@enduml
```

State diagram

@startuml

title 图书状态图

[*] --> 可借阅

可借阅 --> 已借出 : 读者借书

已借出 --> 可借阅 : 读者还书

可借阅 --> 遗失下架 : 图书丢失

已借出 --> 遗失下架 : 借出后丢失

遗失下架 --> [*]

@enduml

Timing diagram

@startuml

title Book Timing Diagram

robust Book

@0

Book is Available

@2

Book is Borrowed

@15

Book is Available

@20

Book is Lost

@enduml